

Biostatistiques Appliquées

Chapitre VII : Interprétation d'une Analyse Expérimentale, Bonnes Pratiques & Éthique

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Année Universitaire 2024 – 2025

Plan Détaillé du Chapitre VII

Conception Expérimentale & Plan d'Expérience (DoE)

La Crise de Reproductibilité & Les Pratiques Douteuses

Standards Internationaux de Publication Scientifique

Arbre de Décision Intégratif & Conclusion du Cours

Les Trois Piliers Fondamentaux du Plan d'Expérience (DoE)

☰ Définition / Concept Clé : 1. Randomisation

Principe : Attribuer les unités expérimentales (rats, puits, souris) aux traitements de façon strictement aléatoire.

Objectif : Neutraliser les facteurs de confusion cachés (effet d'emplacement de la cage, gradient thermique dans l'étuve).

☰ Définition / Concept Clé : 2. Vraie Réplication

Principe : Multiplier les véritables unités biologiques indépendantes (N).

Objectif : Mesurer la variabilité inter-individuelle biologique réelle sans la confondre avec l'erreur instrumentale de pipetage.

☰ Définition / Concept Clé : 3. Contrôle Local (Blocs)

Principe : Regrouper les essais par « blocs » homogènes (même jour de manipulation, même kit ELISA).

Objectif : Absorber la variance liée aux conditions extérieures sans affaiblir la comparaison des traitements.

Le Piège Majeur : Réplicat Biologique vs Pseudoréplication

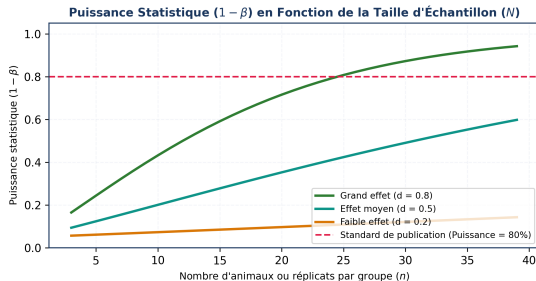
Définition / Concept Clé : Vrai Réplicat Biologique (N)

- ▶ Échantillons issus d'animaux, de donneurs ou de cultures cellulaires **indépendants**.
- ▶ Représente la variabilité naturelle de la population cible.
- ▶ **C'est la seule unité valide** pour les degrés de liberté ($df = N - k$) d'un test statistique (Student, ANOVA).

Piège Fréquent en Biologie : Pseudoréplication Technique (n)

- ▶ Mesures répétées (triplicats) sur **un même extrait biologique** ou le même animal.
- ▶ Évalue uniquement la précision du pipetage ou du spectrophotomètre.
- ▶ **Erreur grave** : Traiter $3 \times 3 = 9$ puits comme $N = 9$ au lieu de faire la moyenne par animal ($N = 3$). Ceci gonfle artificiellement les df et génère des faux positifs massifs !

Puissance Statistique ($1 - \beta$) & Détermination d'Effectif (N)



📖 Définition / Concept Clé : Calcul d'Effectif A Priori

Fixer la taille d'échantillon **avant** l'essai :

$$N = f(\alpha = 0.05, 1 - \beta \geq 0.80, d)$$

Pour un effet moyen ($d = 0.5$), il faut au moins $n \geq 17$ animaux/groupe !

⚠️ Piège Fréquent en Biologie : Le Drame du Sous-Effectif ($n = 3$)

Tester $n = 3$ rats conduit à une puissance $< 25\%$:

- ▶ Faux négatif garanti pour un effet modéré.
- ▶ Biais d'exagération si $p < 0.05$ par chance.

Les Fléaux Méthodologiques : *p*-hacking, HARKing & Arrêt Précoce

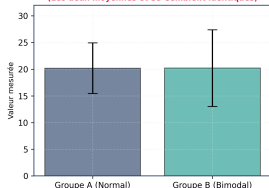
Pratique Déviante	Mécanisme & Réalité Expérimentale	Conséquence Biologique
<i>p</i> -hacking	Tester plusieurs tests statistiques, supprimer des outliers arbitrairement ou ajouter des co-variables jusqu'à ce que $p < 0.05$.	Découverte de biomarqueurs fantômes non reproductibles par les autres laboratoires.
HARKing	Formuler l'hypothèse de recherche <i>a posteriori</i> , après avoir inspecté visuellement les données significatives.	Présentation d'une fluctuation aléatoire fortuite comme une découverte physiologique majeure.
Arrêt Précoce	Tester la significativité après chaque rat manipulé et arrêter l'expérience dès que p franchit le seuil de 0.05.	Inflation incontrôlée de l'erreur de type I (le risque α réel peut atteindre 30% au lieu de 5%).

💡 Message Clé à Retenir : Principe d'Intégrité Scientifique

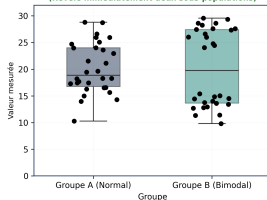
Les hypothèses, le plan d'analyse statistique et les critères d'exclusion des valeurs aberrantes doivent être **fixés avant l'acquisition des données** (idéalement pré-enregistrés).

Transparence Graphique : Pourquoi Bannir les Barplots « Dynamite »

A. Diagramme en Barres : Trompeur !
(Les deux moyennes et SD semblent identiques)



B. Boxplot + Points Individuels : Transparent !
(Révèle immédiatement deux sous-populations)



⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Défaut des Barres Pleines

Une barre pleine avec barre d'erreur dissimule la structure des données. Elle masque les distributions bimodales, l'asymétrie et les outliers majeurs.

📄 Définition / Concept Clé : Le Standard Moderne de Publication

Privilégier les **Boxplots** ou **Violin plots** avec **superposition de tous les points réels** (Scatter/Jitter). Exigé par *Nature*, *Cell* et *PLOS Biology*.

Directives Internationales : Guides SAMPL & ARRIVE 2.0

Définition / Concept Clé : Guide SAMPL (Biostatistiques)

Statistical Analyses and Methods in the Published Literature :

- ▶ Indiquer le test exact utilisé pour chaque comparaison.
- ▶ Préciser si les conditions de validité (normalité, variance) ont été vérifiées et par quel test.
- ▶ Toujours associer aux p -values les **tailles d'effet** et les **intervalles de confiance à 95%** (IC 95%).
- ▶ Indiquer la valeur exacte de p (ex: $p = 0.024$ au lieu de $p < 0.05$ ou « NS »).

Cas Pratique Biochimie : Directives ARRIVE 2.0 (In Vivo & In Vitro)

Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments :

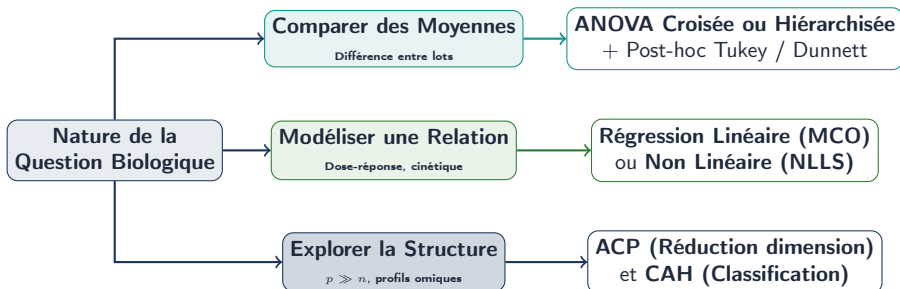
- ▶ Déclaration explicite du protocole de randomisation et de mise en aveugle (*blind testing*).
- ▶ Justification du calcul de taille d'échantillon (N) selon le principe éthique des 3R (Remplacer, Réduire, Raffiner).
- ▶ Définition claire de l'unité expérimentale : l'animal individuel, la portée, ou le lot cellulaire.



Modèle de Paragraphe pour la Section « Matériels & Méthodes »

« Les données quantitatives sont exprimées sous forme de Moyenne $\pm$ Écart-Type (SD) pour N réplicats biologiques indépendants. La normalité des distributions a été évaluée par le test de Shapiro-Wilk et l'égalité des variances par le test de Levene. Les comparaisons entre deux groupes ont été réalisées à l'aide d'un test t de Student non apparié. Les cinétiques enzymatiques ont été modélisées par régression non linéaire directe selon l'équation de Michaelis-Menten via l'algorithme de Levenberg-Marquardt. Les effets croisés des traitements ont été évalués par ANOVA à deux facteurs suivie du test post-hoc de Tukey HSD pour ajuster le taux d'erreur de famille. Les analyses exploratoires multivariées ont été conduites par Analyse en Composantes Principales (ACP) et Classification Ascendante Hiérarchique (CAH, critère de Ward). Le seuil de significativité statistique a été fixé à $\alpha = 0.05$. L'ensemble des calculs a été réalisé sous Python (SciPy, Statsmodels, Scikit-learn). »

Arbre de Décision : Quelle Méthode Choisir pour vos Données ?



Félicitations !

**Vous maîtrisez désormais les fondements de la
Biostatistique Moderne**

De la conception expérimentale rigoureuse à l'analyse de données omiques complexes,
vous disposez de tous les atouts pour exceller dans vos recherches et votre carrière en biochimie.

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)
Département de Biologie — Faculté des Sciences
Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)